

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ



MEKANİK TASARIM PROJESİ

REDÜKTÖR TASARIMI

METEHAN KURU

Fakülte No: 190218114

Bölümü: Makine Mühendisliği(İ.Ö)

Ocak 2024

İçindekiler:

1. Özet:	2
2. Dişli Kutusuna Ait Genel Büyüklükler:	3
2.1 Kademelerin Çevrim Oranları:	3
2.2 Millerin Devir Sayılarının Hesabı:	3
2.2.1 Ara Milin Hızı:	3
2.2.1 Çıkış Milinin Hızı:	4
2.3 Çarkların Diş Sayıları:	4
2.4 İletilen Döndürme Momentleri:	5
3. Dişli Çarkların Boyutlandırılması:	5
3.1 Birinci Kademe Helisel Dişliler:	5
3.2 İkinci Kademe Helisel Dişliler:	7
4. Diş Kuvvetleri Ve Yataklardaki Tepkiler:	10
4.1 Bileşik zorlanmaya göre mil çapı hesabı:	11
4.2 Yatak seçimi:	12
5. Kama Hesabı:	14
5.1 İkinci Dişli Kama Hesabı:	14
5.2 Üçüncü Dişli Kama Hesabı:	14
5.3 Dördüncü Dişli Kama Hesabı:	15
6. Isınma Kontrolü:	16
7. Kaynak:	17

1.ÖZET

Fabrikada ara ürün taşıyan bir konveyör bant için 22 Kw gücündeki bir elektrik motoruna,giriş devri 1450 dev/dak olan redüktörde hız 85 dev/ dak ya düşürülmek isteniyor.İstenilen özellikler helisel dişli çark kullanılması ve mil giriş çıkış eksenlerinin aynı olmasıdır.

İlk aşamada çevrim oranı ve uygun kademe belirlendikten sonra çark boyutlandırması yapıldı.Her mil için iletilecek olan moment belirlendi.Diş kuvvetleri ve yataklardaki tepkilere göre rulman seçildi.İletilen momente göre mil çapları belirlendi.Giriş mili pinyon ile yekpare üretilmesine karar verildi.Diğer dişli göbek bağlantıları için gerekli kama hesapları yapıldı.Son olarak yağ ısınma kontrolü yapılarak sistemin teknik resmi çizildi.

2.DİŞLİ KUTUSUNA AİT GENEL BÜYÜKLÜKLER

2.1 KADEMELERİN ÇEVİRİM ORANLARI

Giriş hızı $n_1=1450$ dev/dak, Çıkış hızı $n_2=85$ dev/dak olduğuna göre buradan çevrim oranı i_t bulunabilir.

$$i_t = n_{giriş}/n_{çıkış}$$

$$1450/85=17,05882$$

1.Kademede Hız Düşüşü

$$i_{12} = \sqrt{i_t}$$

$$i_{12} = \sqrt{17,05}$$

$$i_{12} = 4,13$$

2. Kademe Hız Düşüşü

$$i_{34} = i_t / i_{12}$$

$$i_{34} = 17,05/4,13$$

$$i_{34} = 4,13$$

2.2 MİLLERİN DEVİR SAYILARININ HESABI

2.2.1 Ara Milin Hızı

$$n_2 = n_1/i_{12}$$

$$n_2 = 1450/4,13$$

$$n_2 = 351,09 \text{ dev/dak}$$

2.2.2 Çıkış Milinin Hızı

$$n_3 = n_2/i_{34}$$

$$n_3 = 351,09/4,13 \quad n_3 = 85 \text{ dev/dak}$$

2.3 ÇARKLARIN DIŞ SAYILARI

Öncelikle döndürülen çarkların diş sayıları seçilecek (z_1 ve z_2) bunlara bağlı olarak z_2 ve z_3 hesaplanacaktır. Orta hızlarda z_1 14-22 arası tavsiye edilir. (Çok yüksek hızlarda $z > 23$ seçilir.)

$$z_1 = 22 \text{ için } z_2 = i_{12} \cdot z_1$$

$$z_2 = 4,13 \cdot 22 \quad z_2 = 90,86 \text{ bulunur ve 91 olarak alınır.}$$

$$z_3 = 22 \text{ için } z_4 = i_{34} \cdot z_3$$

$$z_4 = 4,13 \cdot 22 \quad z_4 = 90,86 \text{ bulunur ve 91 olarak alınır.}$$

z_2/z_1 ve z_4/z_3 oranlarının tam sayı olmaması gerekir.

2.4 İLETİLECEK DÖNDÜRME MOMENTLERİ

1.Kademe (helisel) $\eta_{12} = 0,98$, 2.Kademe (helisel) $\eta_{34} = 0,98$, rulmanlı yataklar için $\eta_y = 0,97$ alındı. (Çizelge 2.1)

Çizelge 2.1 Dişli Çarklarda Verim

Düz ve Helisel Dişli Alın Çarklarında	$\eta = 0,97-0,99$
Konik Dişlilerde	$\eta = 0,96-0,98$
Sonsuz Vida Mek. (otoblokajlı)	$\eta = 0,25-0,40$
Sonsuz Vida Mek.(otoblokajsız)	$\eta = 0,60-0,80$

$$\eta = \eta_{12} \cdot \eta_{34} \cdot \eta_y$$

$$\eta_{\text{toplam}} = 0,98 \cdot 0,98 \cdot 0,97$$

$$\eta_{\text{toplam}} = 0,93$$

$$\text{Giriş milinde (1) } M_{d1} = 9550 \cdot P/n_1 = 9550 \cdot 22/1450 = 144,896 \text{ Nm}$$

$$\text{Ara milde (2) } M_{d2} = 9550 \cdot P \cdot \eta_{12}/n_2 = 9550 \cdot 22 \cdot 0,98/351,09 = 586,453 \text{ Nm}$$

$$\text{Çıkış milinde (3) } M_{d3} = 9550 \cdot P \cdot \eta_{\text{top}}/n_3 = 9550 \cdot 22 \cdot 0,93/85 = 2298,741 \text{ Nm}$$

3.DİŞLİ ÇARKLARIN BOYUTLANDIRILMASI

3.1 BİRİNCİ KADEME HELİSEL DİŞLİLER

Diş sayıları $z_1 = 22$ $z_2 = 91$ olarak belirlenmiştir.

Diş genişliği (ψ) : Standartlaştırılmamıştır. İki taraftan yataklanmış rijit millerde çalışan dişlilerin geniş olması üstünlük sağlar. Ömür artar. Ancak tek taraftan veya iyi yataklanmamış millerde çalışan dişlilerin geniş olması, gereksiz ve sakıncalıdır. Çarkın mukavemeti büyük ölçüde genişliğe bağlıdır. Malzeme sertleştikçe çark daraltılabilir.

Form Faktörü: $\gamma = 7,9$ ($z_1 = 22$ için Çizelge 3.1)

Çizelge 3.1 Diş sayısına göre γ form faktörü

z	13	14	15	16	18	20	30	50	100	∞
γ	9,5	9,3	9,0	8,8	8,4	8,1	7,50	6,8	6,3	6,1

Malzeme: İlk kademe çark çifti için C22 ıslah çeliği seçildi. Emniyetli yüzey basıncı değeri $P_{em} = 3300$ daN/cm², eğilme emniyeti $\sigma_{em} = 1200$ daN/cm²

Elastisite katsayısı $E = 2,1 \times 10^6$ daN/cm² Dinamik yük faktörü $\xi = 1,25$ Genişlik sayısı $\psi = 12$

Kavrama oranı $\varepsilon = 1,65$ alındı , Helis eğim açısı $\beta = 15^\circ$ alındı. Alın kavrama açısı $\alpha = 20^\circ$ alındı.

Yük emniyet faktörü (darbe faktörü) : $k = 1,25$

Çizelge 3.2 Çalışma emniyet (darbe) faktörü (k)

İş makinası	Elektirik motoru	Türbin , çok silindirli motor
Düzgün	1,0	1,25
Az darbeli	1,25	1,5
Darbeli	1,75	2

Giriş milindeki döndürme momenti: $M_{d1} = 144,896$ Nm=1449 daNcm $S=1,25$ için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =1812 daNcm

Ara mildeki döndürme momenti: $M_{d2} = 586,453$ Nm =5865 daNcm $S=1,25$ için %25

emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =7332 daNcm

Çıkış milindeki döndürme momenti: $M_{d3} = 2298,741$ Nm = 22987,41 daNcm $S=1,25$ için %25 emniyetli çalışma durumu için iletilen moment =28734.27 daNcm

$$\begin{aligned}\text{Diş Dibi Mukavemetine Göre Modül: } m &= 6. \sqrt[3]{\frac{k.\xi.Md1.\gamma.\cos\beta}{z1.\sigma_{em}.\psi.\varepsilon}} \\ &= 6. \sqrt[3]{\frac{1,25.1,25.1812.7,9.\cos 15}{22.1200.12.1,65}} = 2,07\text{mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aşınmaya Göre Modül : } m &= 9. \sqrt[3]{\frac{k.\xi.Md1.E.(i+1).\cos^4 \beta}{z_1^2.P_{em}^2.i.\psi.\varepsilon}} \\ &= 9. \sqrt[3]{\frac{1,25.1,25.1812.2,1.10^6.(4,13+1).\cos^4 15}{22^2.3300^2.4,13.12.1,65}} = 3,55 \text{ mm}\end{aligned}$$

Standart Modül : $m = 4 \text{ mm}$ seçildi.

$$\begin{aligned}\text{Diş Dibi Mukavemetine Göre Kontrol : } \sigma_e &= \left(\frac{6}{m}\right)^3 \cdot \frac{k.\xi.Md1.\gamma.\cos\beta}{z1.\psi.\varepsilon} \\ &= \left(\frac{6}{4}\right)^3 \cdot \frac{1,25.1,25.1812.7,9.\cos 15}{22.12.1,65} \\ &= 167,4 \text{ daN/cm}^2 < \sigma_{em} = 1200 \text{ daN/cm}^2 , \text{uygundur}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aşınmaya Göre Kontrol: } P_e &= \sqrt[2]{\frac{k.\xi.Md1.E.(i+1).\cos^4 \beta}{z_1^2.i.\psi.\varepsilon}} \cdot \left(\frac{9}{m}\right)^3 \\ &= \sqrt[2]{\frac{1,25.1,25.1812.2,1.10^6.(4,13+1).\cos^4 15}{22^2.4,13.12.1,65}} \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^3 \\ &= 819,05 \text{ daN/cm}^2 < P_{em} = 3300 \text{ daN/cm}^2 , \text{uygundur}\end{aligned}$$

$$\text{Alın Kavrama Açısı } \alpha_0: \tan \alpha_0 = \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{\tan 20}{\cos 15} = 0,3768 \text{ ise buradan,}$$

$$\alpha_0 = \tan^{-1}(0,3768) = 20,65 \text{ derecedir.}$$

Çizelge 3.3 : 1. Kademe dişli boyutları

	Formül	Döndüren Dişli (z_1)	Döndürülen Dişli (z_2)
Diş sayısı	z	22 adet	91 adet
Modül	m	4 mm	4 mm
Yuvarlanma dairesi çapları	$d_0=m.z$	88 mm	364 mm
Diş Başı Dairesi Çapları	$d_b=d_0 + 2m$	96 mm	372 mm
Diş Taban Dairesi Çapları	$d_t=d_0 - 2,5.m$	78 mm	362 mm
Diş adımı	$t_0=\pi.m$	12,57 mm	12,57 mm
Genişlik	$b= \psi. t_0$	150 mm	150 mm
Toplam diş yüksekliği	$h=2,25.m$	9 mm	9 mm
Diş kalınlığı	$s=t_0/2$	6,285 mm	6,285 mm
Eksenler arası uzaklık	$a_0=\frac{d_{01}+d_{02}}{2}$	226 mm	226 mm

3.2 İKİNCİ KADEME HELİSEL DİŞLİLER

Diş sayıları $z_3 = 22$, $z_4 = 91$ olarak belirlenmiştir.

Malzeme: İkinci kademe çark çifti için 42CrMo4 ıslah çeliği seçildi. Emniyetli yüzey basıncı değeri $P_{em} = 6300 \text{ daN/cm}^2$, eğilme emniyeti $\sigma_{em} = 2000 \text{ daN/cm}^2$

Elastisite katsayısı $E = 2,1 \times 10^6 \text{ daN/cm}^2$ Dinamik yük faktörü $\xi = 1,25$ Genişlik sayısı $\psi = 12$

Kavrama oranı $\varepsilon = 1,65$ alındı , Helis eğim açısı $\beta = 15^\circ$ alındı. Alın kavrama açısı $\alpha = 20^\circ$ alındı.

Yük emniyet faktörü (darbe faktörü) : $k = 1,25$

$$\begin{aligned}\text{Diş Dibi Mukavemetine Göre Modül: } m &= 6 \cdot \sqrt[3]{\frac{k \cdot \xi \cdot Md1 \cdot \gamma \cdot \cos \beta}{z1 \cdot \sigma_{em} \cdot \psi \cdot \varepsilon}} \\ &= 6 \cdot \sqrt[3]{\frac{1,25 \cdot 1,25 \cdot 7332,7 \cdot 9 \cdot \cos 15}{22 \cdot 1500 \cdot 12 \cdot 1,65}} = 3,07 \text{ mm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aşınmaya Göre Modül : } m &= 9 \cdot \sqrt[3]{\frac{k \cdot \xi \cdot Md1 \cdot E \cdot (i+1) \cdot \cos^4 \beta}{z_1^2 \cdot P_{em}^2 \cdot i \cdot \psi \cdot \varepsilon}} \\ &= 9 \cdot \sqrt[3]{\frac{1,25 \cdot 1,25 \cdot 7332,2 \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot (4,13+1) \cdot \cos^4 15}{22^2 \cdot 6300^2 \cdot 4,13 \cdot 12 \cdot 1,65}} = 3,68 \text{ mm}\end{aligned}$$

Standart Modül : $m = 4 \text{ mm}$ seçildi.

$$\begin{aligned}\text{Diş Dibi Mukavemetine Göre Kontrol : } \sigma_e &= \left(\frac{6}{m}\right)^3 \cdot \frac{k \cdot \xi \cdot Md2 \cdot \gamma \cdot \cos \beta}{z1 \cdot \psi \cdot \varepsilon} \\ &= \left(\frac{6}{4}\right)^3 \cdot \frac{1,25 \cdot 1,25 \cdot 7332,7 \cdot 9 \cdot \cos 15}{22 \cdot 12 \cdot 1,65} \\ &= 677,4 \text{ daN/cm}^2 < \sigma_{em} = 2000 \text{ daN/cm}^2, \text{uygundur}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Aşınmaya Göre Kontrol: } P_e &= \sqrt[2]{\frac{k \cdot \xi \cdot Md2 \cdot E \cdot (i+1) \cdot \cos^4 \beta}{z_1^2 \cdot i \cdot \psi \cdot \varepsilon}} \cdot \left(\frac{9}{m}\right)^3 \\ &= \sqrt[2]{\frac{1,25 \cdot 1,25 \cdot 7332,2 \cdot 1 \cdot 10^6 \cdot (4,13+1) \cdot \cos^4 15}{22^2 \cdot 4,13 \cdot 12 \cdot 1,65}} \cdot \left(\frac{9}{4}\right)^3 \\ &= 5560,6 \text{ daN/cm}^2 < P_{em} = 6300 \text{ daN/cm}^2, \text{uygundur}\end{aligned}$$

$$\text{Alın Kavrama Açısı } \alpha_0: \tan \alpha_0 = \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = \frac{\tan 20}{\cos 15} = 0,3768 \text{ ise buradan,}$$

$$\alpha_0 = \tan^{-1}(0,3768) = 20,65 \text{ derecedir.}$$

Çizelge 3.4 : 2. Kademe dişli boyutları

	Formül	Döndüren Dişli (z_3)	Döndürülen Dişli (z_4)
Diş sayısı	z	22 adet	91 adet
Modül	m	4 mm	4 mm
Yuvarlanma dairesi çapları	$d_0=m.z$	88 mm	364 mm
Diş Başı Dairesi Çapları	$d_b=d_0 + 2m$	96 mm	372 mm
Diş Taban Dairesi Çapları	$d_t=d_0 - 2,5. m$	78 mm	362 mm
Diş adımı	$t_0=\pi. m$	12,57 mm	12,57 mm
Genişlik	$b= \psi. t_0$	150 mm	150 mm
Toplam diş yüksekliği	$h=2,25.m$	9 mm	9 mm
Diş kalınlığı	$s=t_0/2$	6,285 mm	6,285 mm
Eksenler arası uzaklık	$a_0=\frac{d_{01}+d_{02}}{2}$	226 mm	226 mm

4.DİŞ KUVVETLERİ VE YATAKLARDAKİ TEPKİLER

F_z : Diş Kuvvetleri

F_r : Radyal Kuvvetler

F_a : Eksenel Kuvvetler

F_n : Normal Kuvvetler

F_t : Teğetsel Kuvvetler

Çarkların birbirine uyguladığı kuvvetler %25 emniyetli durum için;

$$F_t = 2 \cdot S \cdot M_{d1} / d_1 = 2 \cdot 1,25 \cdot 1812 / 8,8 = 514,77 \text{ daN}$$

$$F_r = F_t \cdot \tan \alpha / \cos \beta = 514,77 \cdot \tan 20 / \cos 15 = 193,97 \text{ daN}$$

$$F_a = F_t \cdot \tan \beta = 514,77 \cdot \tan 15 = 137,93 \text{ daN}$$

F_a eksenel kuvveti nedeniyle oluşan radyal kuvvet : (yataklar arası mesafe $l = 30 \text{ cm}$ olarak belirlenmiştir.)

$$F'_r = F_a \cdot \frac{d}{2 \cdot l} = 137,93 \cdot \frac{8,8}{2 \cdot 30} = 20,23 \text{ daN}$$

En büyük eğilmenin teğetsel kuvvet neticesinde olduğu görülür.

$$M_{e \text{ maks.}} = \frac{l \cdot F_t}{4} = \frac{30 \cdot 514,77}{4} = 3860,775 \text{ daNcm}$$

A yatağındaki radyal kuvvet :

$$^2 \sqrt{\left(\frac{F_r}{2} + F'_r\right)^2 + \left(\frac{F_t}{2}\right)^2} = ^2 \sqrt{\left(\frac{193,97}{2} + 20,23\right)^2 + \left(\frac{514,77}{2}\right)^2} = 282,82 \text{ daN}$$

B yatağındaki radyal kuvvet :

$$^2 \sqrt{\left(\frac{F_r}{2} - F'_r\right)^2 + \left(\frac{F_t}{2}\right)^2} = ^2 \sqrt{\left(\frac{193,97}{2} - 20,23\right)^2 + \left(\frac{514,77}{2}\right)^2} = 268,6 \text{ daN}$$

Benzer olarak a yatağındaki radyal kuvvet c ve e yataklarındakine , b yatağındaki radyal kuvvet de d ve f yataklarındakine eşit olmuş olur. Bu durumda,

4.1 Bileşik zorlanmaya göre mil çapı hesabı :

Giriş mili için:

$M_e = 3860,775$ daNcm ve $M_{d1} = 1812$ daNcm için eşdeğer moment,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d1}^2}{2}} = \sqrt{3860,775^2 + \frac{1812^2}{2}} = 4067,84 \text{ daNcm}$$

C 22 mil malzemesi için $\sigma_{eş em} = 530$ daN/cm²

Mil çapı $d_1 = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{eş}}{\pi \cdot \sigma_{eş em}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 4067,84}{\pi \cdot 530}} = 4,27 \text{ cm}$, buradan standart olarak 4,5 cm çap seçilir.

Ara mil için :

$M_e = 3860,775$ daNcm ve $M_{d1} = 7332$ daNcm için eşdeğer moment,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{M_{d1}^2}{2}} = \sqrt{3860,775^2 + \frac{7332^2}{2}} = 5184,9 \text{ daNcm}$$

42CrMo4 mil malzemesi için $\sigma_{eş em} = 800$ daN/cm²

Mil çapı $d_2 = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{eş}}{\pi \cdot \sigma_{eş em}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 5184,9}{\pi \cdot 800}} = 4,04 \text{ cm}$, buradan standart olarak 4,5 cm çap seçilir.

Çıkış mili için :

$M_e = 3860,775$ daNcm ve $M_{d1} = 28734,27$ daNcm için eşdeğer moment,

$$M_{eş} = \sqrt{M_e^2 + \frac{Md_1^2}{2}} = \sqrt{3860,775^2 + \frac{28734,27^2}{2}} = 20318,3 \text{ daNcm}$$

42CrMo4 mil malzemesi için $\sigma_{eş em} = 800 \text{ daN/cm}^2$

$$\text{Mil çapı } d_3 = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot M_{eş}}{\pi \cdot \sigma_{eş em}}} = \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 20318,3}{\pi \cdot 800}} = 6,371 \text{ cm} , \text{ buradan standart olarak 6,5 cm çap seçilir.}$$

4.2Yatak seçimi :

Giriş mili yatağı için (A ve B yatakları) ; NSK yatak kataloğundan,

$$d_1 = 45 \text{ mm}$$

$$D = 85 \text{ mm}$$

$$B = 19 \text{ mm}$$

$$C = 4100 \text{ daN}$$

$C_0 = 2880 \text{ daN}$ Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7209 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$$\frac{F_a \cdot f_0}{C_0} = \frac{137,93 \cdot 14,2}{2880} = 0,69 \text{ için } e \text{ değeri } 0,43 \text{ olarak tablodan okunur.}$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{137,93}{193,97} = 0,711 > e = 0,43$$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan $X=0,44$ $Y=1,3$ alınır.Böylece,

$$F = X \cdot F_r + Y \cdot F_a = 0,44 \cdot 193,97 + 1,3 \cdot 137,93 = 264,66 \text{ daN}$$

Yatağın ömrü :

$$L = \left(\frac{C}{F} \right)^{\epsilon} = \left(\frac{4100}{264,66} \right)^3 = 3717,8 \text{ milyon devirdir.}$$

Ara mil yatakları için (C ve D yatakları) ; NSK yatak kataloğundan,

$$d_1 = 45 \text{ mm}$$

$$D = 85 \text{ mm}$$

$$B = 19 \text{ mm}$$

$$C = 4100 \text{ daN}$$

$C_0 = 2880 \text{ daN}$ Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7209 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$$\frac{F_a \cdot f_0}{C_0} = \frac{137,93 \cdot 14,2}{2880} = 0,69 \text{ için } e \text{ değeri } 0,43 \text{ olarak tablodan okunur.}$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{137,93}{193,97} = 0,711 > e = 0,43$$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan $X=0,44$ $Y=1,3$ alınır.Böylece,

$$F = X \cdot F_r + Y \cdot F_a = 0,44 \cdot 193,97 + 1,3 \cdot 137,93 = 264,66 \text{ daN}$$

Yatağın ömrü :

$$L = \left(\frac{C}{F} \right)^{\epsilon} = \left(\frac{4100}{264,66} \right)^3 = 3717,8 \text{ milyon devirdir.}$$

Çıkış mili yatakları için (E ve F yatakları) ; NSK yatak kataloğundan,

$$d_1 = 65 \text{ mm}$$

$$D = 100 \text{ mm}$$

$$B = 18 \text{ mm}$$

$$C = 3700 \text{ daN}$$

$C_0 = 3450 \text{ daN}$ Temas açısı 15 derece olan tek sıralı eğik bilyalı 7013 C nolu yatak seçildi. Bu yatakta,

$$\frac{F_a \cdot f_0}{C_0} = \frac{137,93 \cdot 15,9}{3450} = 0,636 \text{ için } e \text{ değeri } 0,43 \text{ olarak tablodan okunur.}$$

$$\frac{F_a}{F_r} = \frac{137,93}{193,97} = 0,711 > e = 0,43$$

O halde dinamik eşdeğer yük için katalogdan $X=0,44$ $Y=1,3$ alınır.Böylece,

$$F = X \cdot F_r + Y \cdot F_a = 0,44 \cdot 193,97 + 1,3 \cdot 137,93 = 264,66 \text{ daN}$$

Yatağın ömrü :

$$L = \left(\frac{C}{F}\right)^{\varepsilon} = \left(\frac{3700}{264,66}\right)^3 = 2732,37 \text{ milyon devirdir.}$$

5. Kama Hesabı:

5.1 2. dişli kama hesabı :

Giriş mili pinyon dişli ile yekpare üretilecektir. Bu durumda ara mildeki ilk kademe çark dişlisi feder ile bağlanacaktır. Feder malzemesi olarak Fe 60 seçilirse $\tau_{em} = 300 \text{ daN/cm}^2$ ve dişli çark malzemesi C22 için $P_{em} = 1000 \text{ daN/cm}^2$ alınmıştır. Feder ölçüleri $d_2 = 45 \text{ mm}$ mil çapı için $b \times h = 14 \times 9 \text{ mm} \times \text{mm}$ olarak, $t_1 = 5,5 \text{ mm}$ ve $t_2 = 2,9 \text{ mm}$ olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet

$$F_t = \frac{2 \cdot M_{d2}}{d_2} = \frac{2 \cdot 7332}{4,5} = 3258,67 \text{ daN}$$

Federin kesilmesine göre:

$$\tau_k = \frac{F_t}{b \cdot l} \leq \tau_{em} \text{ buradan feder uzunluğu olarak;}$$

$$l \geq \frac{3258,67}{1,4 \cdot 300} = 7,76 \text{ cm bulunur.}$$

Göbeğin ezilmesine göre :

$$P_{ez} = \frac{F_t}{l \cdot t_2} \leq P_{em} \text{ böylece federin uzunluğu,}$$

$$l \geq \frac{3258,67}{0,29 \cdot 1000} = 11,23 \text{ cm olarak bulunur. Bu durumda standart olarak 12 cm olarak seçebiliriz.}$$

Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 15 cm den küçük olduğu için uygundur.

5.2 3. dişli kama hesabı:

İkinci kademe pinyon dişlisi feder ile bağlanacaktır. Feder malzemesi olarak Fe 60 seçilirse $\tau_{em} = 300$ daN/cm² ve dişli çark malzemesi 42CrMo4 için $P_{em} = 2000$ daN/cm² alınmıştır. Feder ölçüleri $d_2 = 45$ mm mil çapı için $b \times h = 14 \times 9$ mmxmm olarak, $t_1 = 5,5$ mm ve $t_2 = 2,9$ mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet

$$F_t = \frac{2.Md_2}{d_2} = \frac{2.7332}{4,5} = 3258,67 \text{ daN}$$

Federin kesilmesine göre:

$$\tau_k = \frac{F_t}{b.l} \leq \tau_{em} \text{ buradan feder uzunluğu olarak;}$$

$$l \geq \frac{3258,67}{1,4,300} = 7,76 \text{ cm bulunur.}$$

Göbeğin ezilmesine göre :

$$P_{ez} = \frac{F_t}{l.t_2} \leq P_{em} \text{ böylece federin uzunluğu,}$$

$$l \geq \frac{3258,67}{0,29.2000} = 5,62 \text{ cm olarak bulunur.}$$

Bu durumda federin kesilmesine göre standart olarak 8 cm olarak seçebiliriz. Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 15 cm den küçük olduğu için uygundur.

5.3 4. dişli kama hesabı:

İkinci kademe çark dişlisi feder ile bağlanacaktır. Feder malzemesi olarak Fe 70 seçilirse $\tau_{em} = 500$ daN/cm² ve dişli çark malzemesi 42CrMo4 için $P_{em} = 2000$ daN/cm² alınmıştır. Feder ölçüleri $d_2 = 65$ mm mil çapı için $b \times h = 18 \times 11$ mmxmm olarak, $t_1 = 6,8$ mm ve $t_2 = 3,5$ mm olarak tablodan okunur.

Mildeki teğetsel kuvvet

$$F_t = \frac{2.Md3}{d_2} = \frac{2.28734,27}{6,5} = 8841,32 \text{ daN}$$

Federin kesilmesine göre:

$$\tau_k = \frac{F_t}{b.l} \leq \tau_{em} \text{ buradan feder uzunluğu olarak;}$$

$$l \geq \frac{8841,32}{1,8,500} = 9,83 \text{ cm bulunur.}$$

Göbeğin ezilmesine göre :

$$P_{ez} = \frac{F_t}{l.t_2} \leq P_{em} \text{ böylece federin uzunluğu,}$$

$$l \geq \frac{8841,32}{0,35.2000} = 12,63 \text{ cm olarak bulunur.}$$

Bu durumda federin göbeğin ezilmesine göre standart olarak 13 cm olarak seçebiliriz. Bu değer dişli çarkın genişliğinden yani 15 cm den küçük olduğu için uygundur.

6. ISINMA KONTROLÜ

Isıl denge denklemi:

Sürtünmelerden ortaya çıkan ısı $\leq$ Atılan ısı

$860 \cdot P \cdot (1 - \eta) \leq k \cdot A \cdot (t - t_0)$ olmalıdır.

Bu denge sağlanırsa kutu kendini soğutabilir. Ayrıca soğutma önlemi almaya gerek kalmaz.

P: İletilen güç = 22 Kw

A: m² olarak kutunun alt yüzü hariç toplam yüzey alanı = $2.A_{ön} + 2.A_{yan} + A_{üst} = 1,5125$

Kutunun sıcaklığı t = (en fazla 60-70 °C olabilir)

t_0 : ortamın sıcaklığı (°C) = 20

K: ısı iletim katsayısı (kcal / (m². h. °C)) = 21 (GG 25 malzemesi için)

η toplam verim : 0,94

Buradan t = 55,74 °C bulunur, bu sıcaklık değeri uygundur.

KAYNAKLAR

1. CÜRGÜL İ.,Çözümlü Problemlerle Makine Elemanları,Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2020
2. CÜRGÜL İ.,Çözümlü Problemlerle Makine Elemanları,Cilt 2, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2020